

视觉感知课程 · 华东师范大学 · 2025 · 期中 PROPOSAL

ASL Gesture Recognition Learning Game

基于计算机视觉的美式手语字母实时识别与互动学习游戏

OpenCV · MediaPipe · RandomForest · Pygame · LanXin Eagle Pro

为什么做这个项目？

72M+

全球聋哑人口

(7,200 万+)

26

ASL 字母手势总数

(J、Z 为动态手势)

—

传统手语 App 痛点

无实时纠错、缺乏游戏化激励

现有问题

手语学习门槛高，依赖线下教师，成本高昂

现有 App 只做识别展示，无交互闭环

缺乏即时、可量化的手势质量反馈

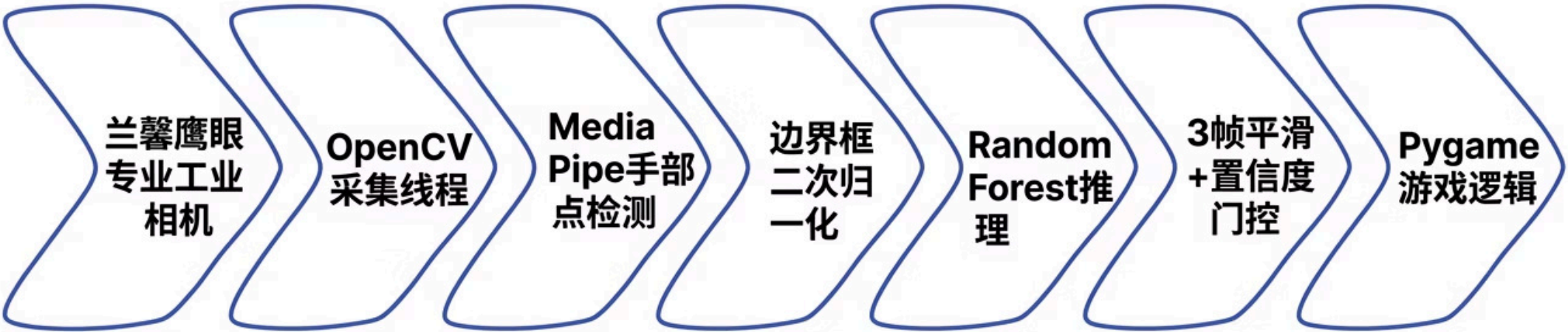
我们的方向

摄像头实时识别，延迟 < 200ms

游戏化单词拼写，构建完整学习闭环

工业级相机提升硬件基础，纯 Python 实现，普通笔记本可运行

技术选型：为什么是这套组合？



层级	选用方案	备选方案	选用理由
相机	LanXin Eagle Pro	笔记本内置摄像头	更高帧率、低畸变、强弱光适应
手部检测	MediaPipe HandLandmarker (Tasks API)	OpenPose, YOLOv8-pose	轻量、CPU 可实时、21 点精度高
特征	关键点坐标归一化 (42-dim)	原始图像 CNN 特征	平移/尺度不变，维度低，速度快
分类器	RandomForestClassifier (n=100)	MLPClassifier, SVM	98.70% 准确率，推理 < 1ms，无需 GPU
界面	Pygame	Tkinter, Qt	跨平台，帧级渲染控制，精确计时
数据集	Kaggle ASL Alphabet (87,000 张)	自采数据	覆盖广、光照多样、免标注成本

核心技术：视觉管线深解

视觉管线：从像素到字母

MediaPipe Tasks API 升级

MediaPipe 0.10.35 移除了 `mp.solutions.hands` API。

必须使用新的 **Tasks API + .task** 模型文件 (`hand_landmarker.task`)。

代码变化：

- 旧 API (已弃用):
`mp.solutions.hands.Hands()`
- 新 Tasks API:
`mp_vision.HandLandmarker.create_from_options(options)`

影响：项目适配了最新 MediaPipe，确保长期可维护性。

边界框二次归一化

MediaPipe 输出坐标已归一化至图像尺寸 `[0, 1]`，但仍受手在画面中的位置和距离影响。

我们在此基础上再做一次相对手部 Bounding Box 的归一化：

```
x_norm = (lm.x - x_min) / (x_max - x_min)
y_norm = (lm.y - y_min) / (y_max - y_min)
```

效果：消除平移不变性和尺度不变性，手离摄像头远近不影响识别。

3 帧平滑 + 一次触发机制

使用 `collections.deque(maxlen=3)` 作为滑动窗口缓冲。

只有**连续 3 帧预测一致**且与上一次确认字母不同时才触发输出。

用户收回手再伸出可重复输入同一字母 (重置 `_last_confirmed`)。

解决问题：避免同一手势在游戏中被重复计入，防止吉祥物状态抖动。

数据管线 + 模型训练结果

57,339

成功提取关键点样本

24

ASL 字母

(排除 J、Z)

98.70%

RandomForest 准确率

以下是关于数据集规模和模型性能的详细情况。

指标	数值
原始图片总数	~87,000 张 (Kaggle ASL Alphabet)
成功提取关键点样本	57,339 条
跳过 (未检测到手)	~29,000 张
类别数	24 个字母 (排除 J、Z)
特征维度	42 (21 点 × x、y 各 1)
数据集划分	训练集 80% / 测试集 20% (stratified)

训练策略

- 优先使用 RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42, n_jobs=-1)
- 若准确率 < 90% 则自动切换至 MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(256, 128), max_iter=500)
- 实际结果：RandomForest 直接达标，无需切换

量化结果与弱项分析

模型准确率：RandomForestClassifier 98.70% 

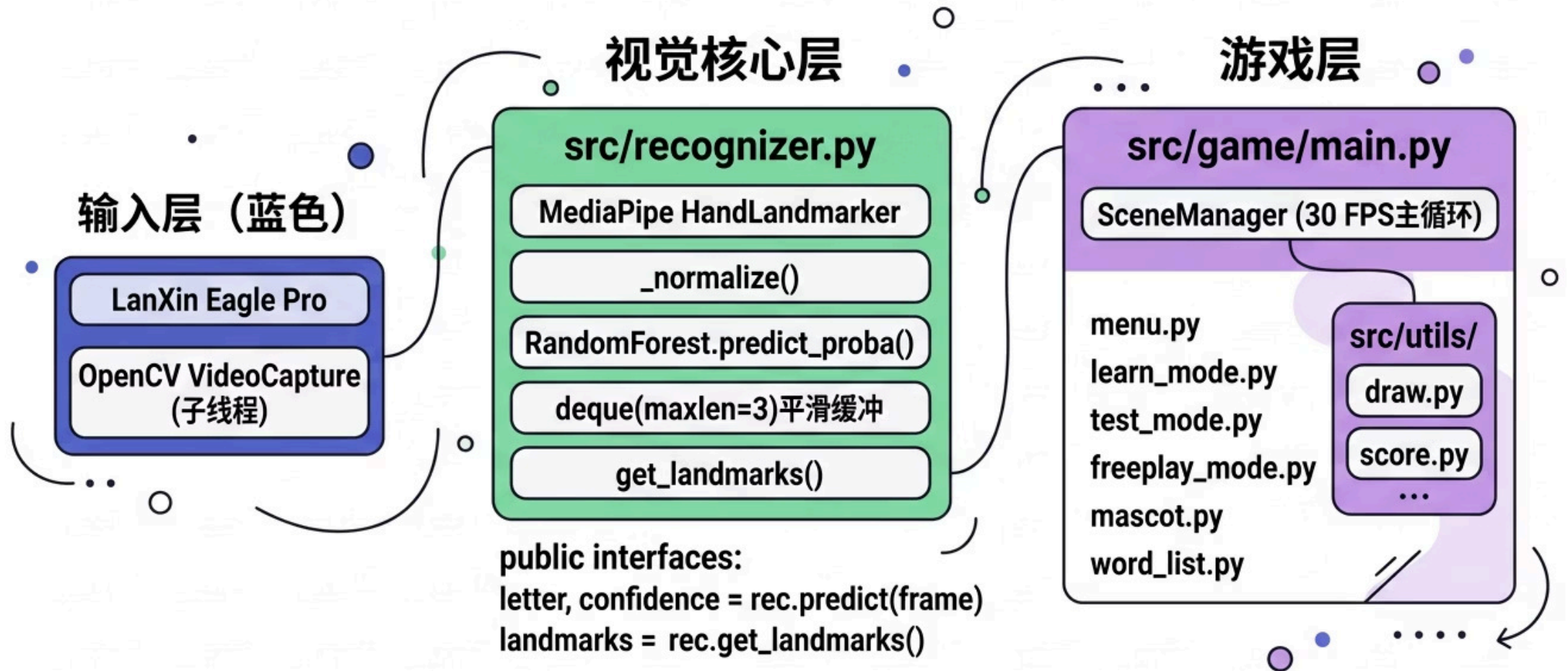
弱项字母分析：

字母	Precision/Recall	原因
N	94.4%	手型与 M 极为相似 (3 指折叠 vs 4 指折叠)
M	95.4%	同上, M/N 互相混淆
其余 22 个字母	≥ 97%	正常水平

应对策略：单词库设计中规避高频 MN 连续组合；后期可考虑针对 M/N 采集更多样本做数据增强。

模块化架构：从采集到游戏

本项目的模块化设计确保了高内聚低耦合，易于扩展和维护。



关键设计原则

1

子线程采集

摄像头帧在独立线程中 capture，通过共享队列传给主循环，确保 Pygame 30FPS 不被 I/O 阻塞。

2

场景管理器

SceneManager 统一管理 MENU → LEARN / TEST / FREEPLAY 切换，ESC 返回上一场景，实现流畅的用户体验。

3

Recognizer 独立模块

游戏层只调用接口，视觉层与游戏层完全解耦，便于后续替换模型或升级底层技术，增强灵活性。

游戏设计：三种模式构建完整学习闭环

📖 LEARN MODE (EASY)

学习模式

定位：零基础入门，无时间压力，引导式练习

- 从 Easy 词库随机取词（如 CAT / SUN / DOG）
- 屏幕顶部显示完整目标单词，高亮当前目标字母（如 **C**AT）
- 左侧：该字母的 ASL 参考图示；右侧：摄像头画面 + 手部骨架叠加
- 中央：吉祥物小人实时反馈
 - 无手 → IDLE（轻微呼吸动画）
 - 字母匹配 → CORRECT（停留 1.5 秒后自动推进）
 - 字母不匹配 → WRONG
- 单词完成后播放完成动画，随机切换下一个词
- 支持 → 跳过当前字母，ESC 返回菜单

🕒 TEST MODE (MEDIUM)

测试模式

定位：学习成果检验，计时计分，有压迫感

- 随机从 Easy + Medium 词库出 5 个单词
- 每字母限时 10 秒，超时自动记为错误跳过
- 计分规则：答对字母 +10 分，完整拼对单词额外 +20 分
- 游戏结束页显示：总分 / 正确字母数 / 总用时 / 最弱字母（错误次数最多）
- 本地排行榜：score.json 持久化 Top 5 历史最高分

🎮 FREEPLAY (HARD)

自由模式

定位：自由练习 / 课堂演示场景

- 全屏摄像头画面作为背景，手部骨架实时叠加
- 左上角大号显示当前识别字母 + 置信度进度条
- 最近 5 个字母横向滚动历史记录
- 右下角迷你吉祥物跟随识别结果切换状态

单词库设计

```
WORD_LIST = {
  "easy": ["HI", "BYE", "CAT", "DOG", "SUN", "HAT", "BAG", "CUP", "RUN", "FUN"],
  "medium": ["HELLO", "THANK", "WATER", "APPLE", "BOOKS", "MOUSE", "HAPPY", "DANCE"],
  "hard": ["FRIEND", "SCHOOL", "FINGER", "PYTHON", "CAMERA", "VISUAL", "SIGNAL"],
}
```

规则：全部排除 J、Z（动态手势，当前模型不支持）

细节决定体验：吉祥物 × 工业相机

左半页 - 吉祥物小人 (src/game/mascot.py)

核心思路：用纯 Pygame 基本图形（圆形 + 线条）绘制，零外部资源依赖，三种状态通过不同关节坐标定义

吉祥物三态表格：

状态	触发条件	视觉表现
IDLE	无手检测 / 等待输入	站立，手臂自然下垂，轻微呼吸上下浮动动画
CORRECT	连续 3 帧匹配目标字母	双臂高举欢呼，绿色光晕扩散，眼睛变成弧线（开心）
WRONG	置信度达标但字母错误	双臂摊开摇头，头部轻微倾斜，红色抖动效果

技术实现：

- 三种状态各自定义关节坐标字典（如 CORRECT_POSE = { "left_arm": (x1, y1, x2, y2), ... }）
- 状态切换时使用线性插值（Lerp）过渡，约 0.3 秒完成姿态变换
- 对外接口：mascot.set_state("IDLE" | "CORRECT" | "WRONG")
- 呼吸动画：IDLE 状态下头部/身体 y 坐标按 sin(time) 微幅抖动（振幅约 2px）

设计价值：将"识别结果"从冷冰冰的文字变成有情绪的角色，显著提升交互感和用户留存动机。

右半页 - 硬件升级 — LanXin Eagle Pro 工业相机

替换理由对比表：

指标	笔记本内置摄像头	LanXin Eagle Pro
帧率	30fps	≥ 60fps（可配置）
分辨率	720p	1080p+
弱光表现	噪声明显	大光圈，低噪
畸变	广角畸变较大	低畸变镜头
对手部检测的影响	快速手势易模糊	快速动作边缘清晰

工程影响：

- 更高帧率为后期动态手势识别（J、Z）打下硬件基础
- 更清晰的关键点定位精度提升，尤其有利于 M/N 这类细微差异的手型
- OpenCV 只需修改 cv2.VideoCapture(device_id) 中的设备索引，无需改动其他代码

当前进度：CV 核心已完成，游戏层构建中

Phase	名称	状态	关键产出物
0	项目初始化	✅ 完成	GitHub 仓库、requirements.txt、.gitignore
1	数据集获取	✅ 完成	data/raw/ 87,000 张图片（本地，不上传）
2	关键点提取	✅ 完成	data/landmarks.csv（57,339 条，42 列）
3	模型训练	✅ 完成	model/asl_classifier.pkl，准确率 98.70%
4	实时识别模块	✅ 完成	src/recognizer.py，Recognizer 类，独立测试通过
5	Pygame 主框架 + 吉祥物	🔧 进行中	SceneManager、mascot.py、word_list.py 骨架已建立
6	学习模式	📅 待开始	learn_mode.py
7	测试模式 + 排行榜	📅 待开始	test_mode.py、score.py
8	自由模式	📅 待开始	freeplay_mode.py
9	集成测试与优化	📅 待开始	端到端联调，延迟测试报告
10	收尾	📅 待开始	完善 README、演示视频、v1.0 tag

已完成里程碑

CV 管线全通：摄像头 → MediaPipe → 归一化 → RandomForest → 平滑输出，已可独立运行

模型精度达标：98.70% 远超 90% 基线目标

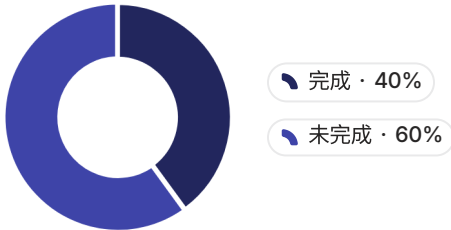
Recognizer 接口稳定：游戏层可直接调用 predict() 和 get_landmarks()

当前阻塞点

Phase 5 的 SceneManager 和吉祥物 Lerp 动画尚在实现中

摄像头子线程与 Pygame 主循环的帧同步机制待验证

整体完成度



约 40% 完成

难点复盘 × 后续深化方向

难点复盘

坑 1: MediaPipe API 断代

问题: MediaPipe 0.10.35 彻底移除 mp.solutions API，网上 90% 教程代码直接报错
解决: 迁移至 Tasks API，自行下载 hand_landmarker.task 模型文件，重构 HandLandmarker 初始化逻辑
收获: 项目使用最新 API，长期可维护性更好

坑 2: 关键点坐标的平移/尺度问题

问题: 直接使用 MediaPipe 输出的图像归一化坐标，模型对"手离摄像头远/近"非常敏感，同一手势在不同距离下特征向量差异大
解决: 对 21 个关键点做边界框相对归一化（减去 x_min/y_min，除以 bbox 宽高）
收获: 42 维特征向量对平移和尺度完全不变，准确率从约 92% 提升至 98.70%

坑 3: 同一手势被重复触发

问题: 用户保持同一手势不动，游戏会持续接收该字母，导致单词被快速"刷过"
解决: 引入 _last_confirmed 字段，只有字母切换时才触发；用户收回手再伸出以重置状态
收获: 交互逻辑更自然，符合用户直觉

后续深化方向

方向 1: 动态手势扩展 (J & Z)

当前: 排除 J (J 形轨迹) 和 Z (Z 形轨迹)，因其为动态手势，单帧特征无法区分
规划: 利用 LanXin Eagle Pro 的高帧率 (≥60fps)，提取连续帧关键点序列
技术路径: 光流法轨迹建模 或 简单 LSTM (序列长度 ~15 帧) 对轨迹方向分类
目标: 补全全部 26 个字母

方向 2: 手势质量评分 (超越对/错二分)

当前: 只输出"识别到 / 未识别到"，反馈粒度粗
规划: 以标准 ASL 关键点坐标为模板，计算用户手势与模板的余弦相似度或关节角度偏差
输出: 百分制质量分 (如"你的 A 还差一点大拇指弯度，得 83 分")
价值: 把反馈从"对/错"升级为"好/更好/标准"，显著提升学习效果

方向 3: 个性化弱点追踪 + 自适应出题

当前: score.py 仅做排行榜
规划: 记录每个用户每个字母的历史错误率，生成字母热图 (A-X 的 24 格热力图)
测试模式: 根据热图加权随机采样，高错误率字母出现概率更高 (类似 Anki 间隔重复算法)
价值: 让每个用户都有个性化的弱点攻克路径

方向 4: 增量学习适应个体手型差异

问题: 不同人手的大小、比例、习惯姿势不同，通用模型对部分用户准确率会下降
规划: 在游戏开始前加入 5 分钟的用户校准环节 (每个字母比划 3~5 次)，将新样本加入训练集做增量微调
技术: sklearn 的 warm_start=True 支持 RandomForest 增量添加树

方向 5: 双手识别与连续字母流输入

MediaPipe 支持: num_hands=2，可同时检测双手
规划: 在 Freeplay 模式中实现连续字母流自动分词 (基于手势停顿时间窗口)，让自由模式从"展示工具"变成真正的"手语输入法"

后续时间线和核心创新亮点汇总

MEDIAPIPE TASKS API 适配 — 跟上最新版本，非过时教程代码

边界框二次归一化 — 自研特征工程，+6% 准确率提升的关键

3 帧平滑 + 一次触发 — 精细的交互状态机，体验细节

纯 PYGAME 吉祥物 — 零资源依赖的情感化反馈角色

游戏化单词拼写闭环 — 不只是识别器，是完整学习系统

LANXIN EAGLE PRO 工业相机 — 硬件升级，为动态手势扩展打基础

Made with GAMMA

